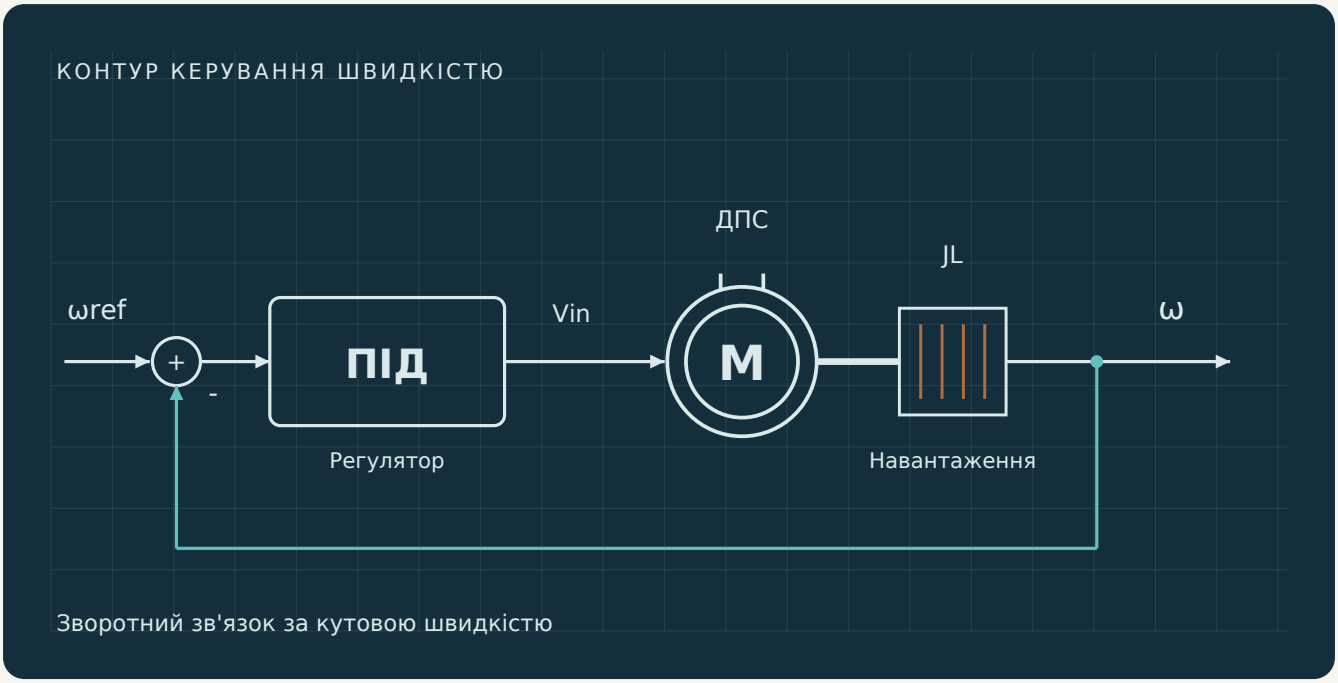
ІНЖЕНЕРІЯ ПОЛЬОТУ

КУРСОВА РОБОТА

Система керування двигуном постійного струму

Моделювання, оптимізація та оцінка системи керування швидкістю



MATLAB · SIMULINK · SIMSCAPE · PYTHON

ВИКОНАВ

Євген Бовкун

2026

Моделювання · Керування · Оптимізація

1. Постановка задачі та математична модель

ДПС приводить жорстко з'єднане інерційне навантаження. Потрібно досягти заданої швидкості протягом 2 с, зменшити похибку та керуючий вплив, зіставити різні реалізації моделі й перевірити компенсацію моменту навантаження.

Таблиця 1

Параметр	Значення	Одиниця
Ra	2.0	Ом
La	0.5	Гн
Kt	0.1	Н·м/А
Ke	0.1	В/(рад/с)
Jm	0.01	кг·м²
Bm	0.001	Н·м·с/рад
JL	0.02	кг·м²

Сумарний момент інерції J = Jm + JL = 0.03 кг·м². Навантаження додає лише інерцію; додаткове тертя не задано. Додатний момент TL протидіє додатному обертанню. Початкові умови задаються окремо для кожного сценарію.

La·di/dt = Vin - Ra·i - Ke·ω

J·dω/dt = Kt·i - Bm·ω - TL

За нульових початкових умов та TL = 0:

G(s) = ω(s)/Vin(s) = 0.1 / (0.015·s² + 0.0605·s + 0.012)

Gd(s) = ω(s)/TL(s) = -(0.5·s + 2) / (0.015·s² + 0.0605·s + 0.012)

Вектор станів x = [i; ω]. A = [-4, -0.2; 10/3, -1/30], Bu = [2; 0], Bd = [0; -100/3]. Виходи підсистеми впорядковано як [ω; i]. У сталому режимі без зовнішнього моменту для ω = 100 рад/с потрібні i = 1 А та Vin = 12 В.

2. Реалізації Simulink та перевірка моделі

Реалізація через диференціальні рівняння використовує блоки Sum, Gain та Integrator. Друга реалізація використовує State-Space з тими самими параметрами. Обидві мають окрему Motor Model Subsystem з входами Vin, TL і виходами ω, i.

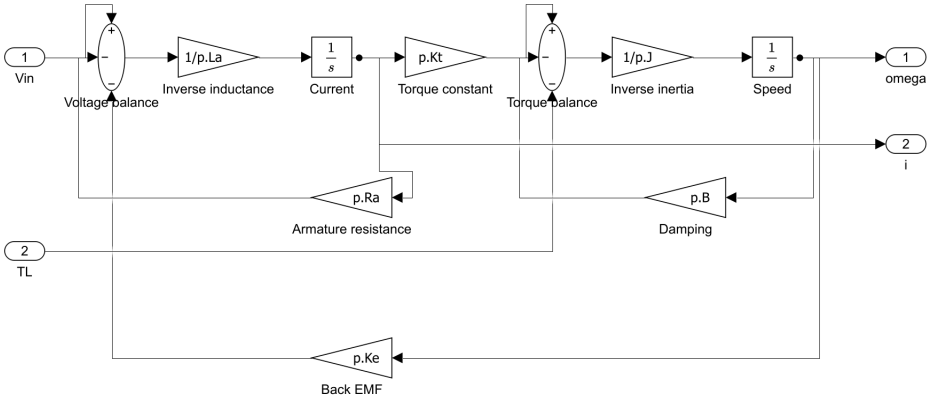


Рисунок 1. Підсистема двигуна: диференціальні рівняння

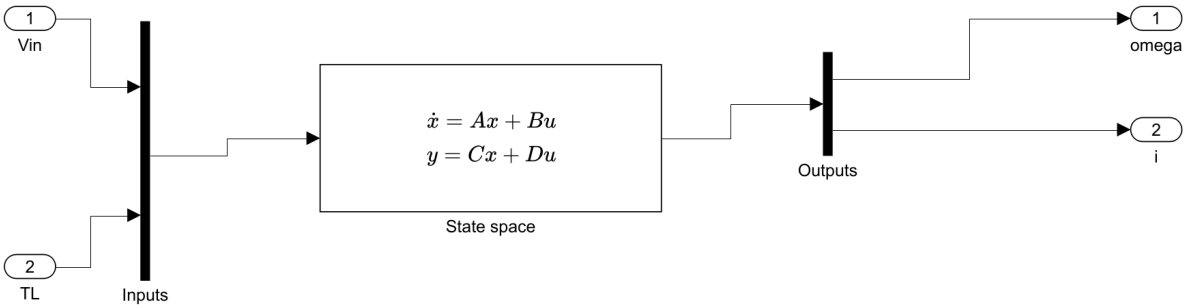


Рисунок 2. Підсистема двигуна: простір станів

Таблиця 2

Сценарій	Δω: рівняння	Δω: стани	Макс. Δi, A
zero_input	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00
open_loop_12V	1.97e-10	1.97e-10	2.24e-10
plant_load_step	1.97e-10	1.97e-10	2.24e-10
nonzero_initial	6.28e-11	6.28e-11	7.15e-11

Порівняно нульовий вхід, ступінь 12 В, момент 0.05 Н·м при t = 1 с і ненульові початкові стани. Референсна траєкторія отримана прямим інтегруванням рівнянь ode45. Межі похибок: 1e-4 рад/с для швидкості та 1e-5 А для струму. Окрему перевірку фізичної моделі Simscape наведено в розділі 8.

3. ПІД-регулятор та показники якості

Застосовано ПІД з двома ступенями свободи: пропорційний канал використовує похибку, похідна діє на виміряну швидкість. Це усуває стрибок похідної від ступінчастого завдання. Реалізовано насичення та зворотний розрахунок для захисту інтегратора.

Tf = max(Kd / (20·Kp), 0.001 с); Tt = sqrt(Kd / Ki); N = 1 / Tf.

Обрана межа напруги: від -48 до 48 В. Перерегулювання ≤5% та статична похибка ≤0.2 рад/с є інженерними цілями; викладач задав лише 100 рад/с протягом 2 с і вимогу мінімізації. Горизонт порівняння базових регуляторів: 5 с.

Таблиця 3

Регулятор	ts, с	OS, %	IAE, рад	∫|V|dt, В·с	Похибка, рад/с
Зіглер-Нікольс	2.854	6.414	94.088	113.763	3.27e-03*
Розміщення полюсів	1.766	0.022	90.354	109.660	3.40e-06
Коефіцієнти колеги	1.717	0.137	90.088	109.697	1.70e-05
Оптимізований ПІД	1.675	0.163	89.805	109.847	4.89e-07

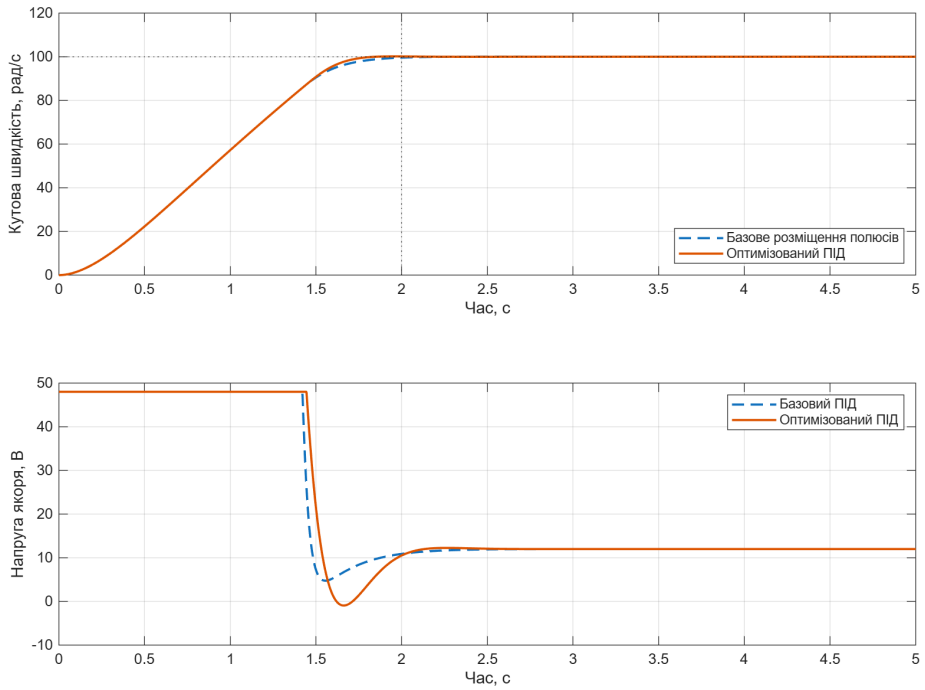


Рисунок 3. Номінальна швидкість і прикладена напруга

Час усталення визначається після останнього виходу з 2% смуги, а не за першим входженням. Статична похибка оцінюється на кінцевій ділянці лише після перевірки рівноваги. Для Зіглера-Нікольса рівновага кінцевої ділянки не підтверджена; наведене мале кінцеве відхилення не доводить відповідність вимогам.

4. Оптимізація та виміряні компроміси

Основний критерій: Jc = IAE / IAEref + λ·Uabs / Uabsref, де IAE = ∫|ωref - ω|dt, Uabs = ∫|Vin|dt. Нормування виконано за базовим регулятором з розміщенням полюсів. Обмеження швидкодії, перерегулювання та перевіреної статичної похибки враховано штрафами.

Використано п'ять стартів Nelder-Mead (fminsearch) та генетичний пошук; seed = 7, сумарно 1440 обчислень основного пошуку. Межі коефіцієнтів: Kp [2, 300], Ki [1, 800], Kd [0.1, 40]. Вибрано багатостартовий Nelder-Mead; λ = 0.2. Досліджено сім ваг. Пошук використовує RK4 з кроком 0.0005 с, остаточна перевірка - ode45 та Simulink, RelTol = 1e-8, AbsTol = 1e-10.

Таблиця 4

Kp	Ki	Kd	Горизонт	Крок виводу
17.959455	45.044801	1.848098	5 с	0.001 с

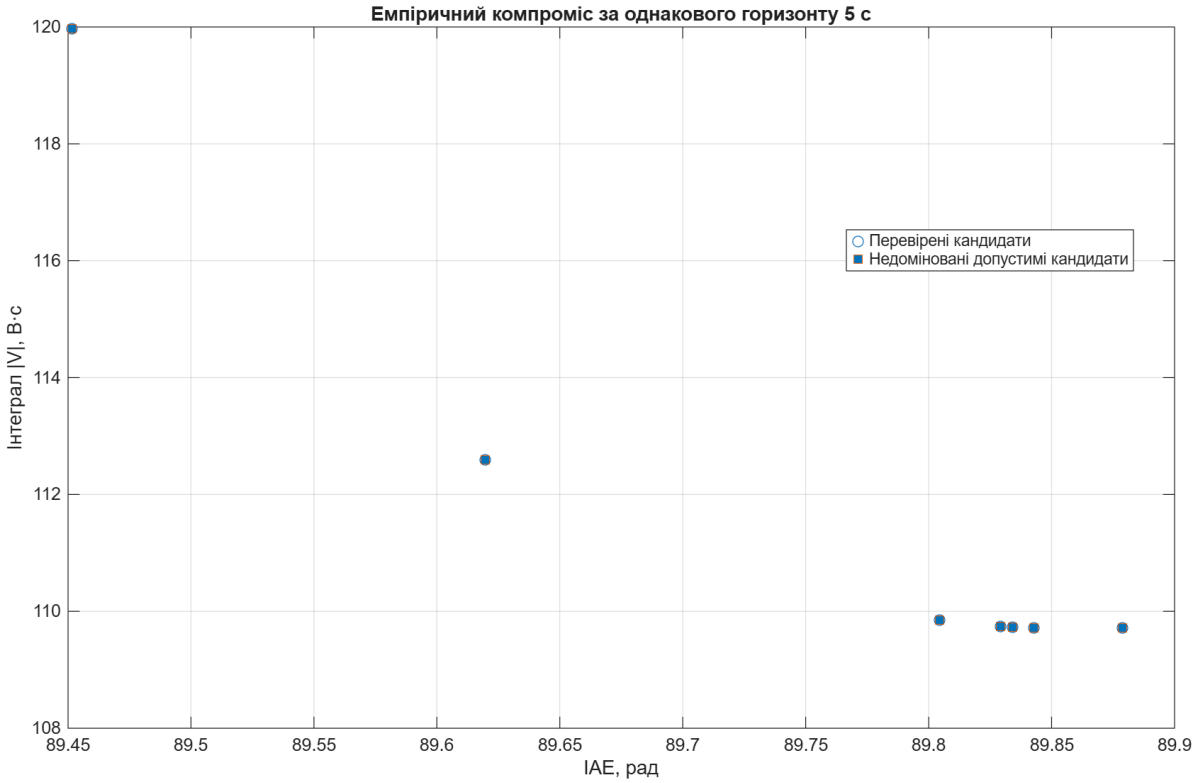


Рисунок 4. Емпіричні компроміси IAE та керуючого впливу

Порівняно з розміщенням полюсів час усталення змінився з 1.766 до 1.675 с, IAE - з 90.354 до 89.805 рад. Абсолютний керуючий вплив зріс з 109.660 до 109.847 В·с. Отже, швидкодія та IAE покращилися ціною невеликого збільшення витрат напруги; одночасного покращення всіх критеріїв немає.

Мінімум отримано в обмеженій області пошуку; глобальну оптимальність не доведено. Фронт компромісів є емпіричним. Окремо досліджено зміну коефіцієнтів регулятора та зміну параметрів Ra, JL, Bm на ±20%. Ці перевірки не є доказом стійкості до довільної невизначеності.

Інтеграл напруги має одиницю В·с, а інтеграл квадрата напруги - $В^2$·с. Жодна з цих величин не є енергією в джоулях; для електричної енергії потрібне інтегрування Vin·i.

5. Збурення та візуалізація

Необхідний бонусний сценарій: зовнішній момент 0.05 Н·м додається при t = 1 с. Інтегрування розділено в момент стрибка. У новій рівновазі за швидкості 100 рад/с струм дорівнює 1.5 А, а напруга - 13 В.

Таблиця 5

Момент / час	Регулятор	ts, с	Провал, рад/с	Відновлення, с
0.05 / 1 с	ПІД	1.690	0.758	0.000
0.05 / 1 с	ПІД + спост.	1.690	0.758	0.000
0.05 / 3 с	ПІД	1.675	0.089	0.000
0.05 / 3 с	ПІД + спост.	1.675	0.061	0.000
0.5 / 3 с	ПІД	1.675	0.887	0.000
0.5 / 3 с	ПІД + спост.	1.675	0.716	0.000
1.5 / 3 с	ПІД	4.181	7.808	1.181
1.5 / 3 с	ПІД + спост.	4.181	7.807	1.181

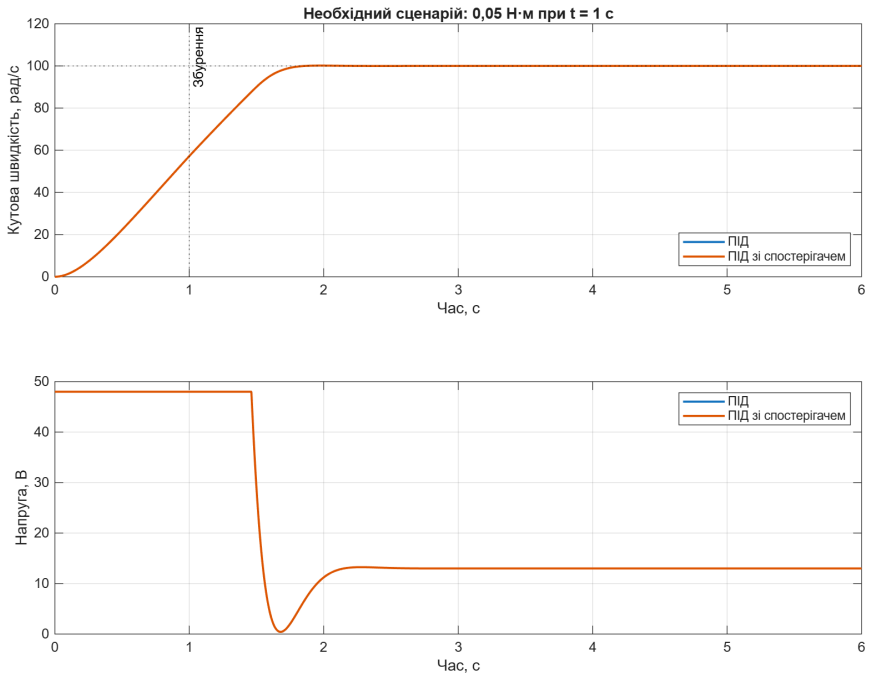


Рисунок 5. Реакція на необхідний момент навантаження

Для додаткового спостерігача моменту перевірено спостережуваність та стійкість полюсів похибки. Він покращує відгук для окремих пізніх збурень, але має власний перехідний процес і не гарантує покращення за насичення. Час відновлення в таблиці стосується відхилення від незбуреної траєкторії, а час усталення - смуги біля заданої швидкості.

Візуалізація запускається з CLI: графік швидкості й напруги та JSON-прогрес оновлюються під час інтегрування. Автоматичний режим використовує приховану фігуру; для демонстрації можна увімкнути видиму фігуру та темп реального часу без ручного складання моделі.

6. Незалежна реалізація Python

Python самостійно інтегрує фізичні рівняння та стан регулятора через scipy.integrate.solve_ivp, метод DOP853. Файли MATLAB використовуються лише для порівняння. Стрибки вирівняно за часом, порівняння виконано на однаковій сітці без екстраполяції.

Таблиця 6

Сценарій	Δω, рад/с	Δi, A	ΔV, B	Δts, c
zero_input	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	0.000
open_loop_12V	1.97e-10	2.24e-10	0.00e+00	0.000
plant_load_step	1.97e-10	2.24e-10	0.00e+00	0.000
nonzero_initial	6.28e-11	7.15e-11	0.00e+00	0.000
pid_nominal	9.18e-07	5.86e-06	1.92e-05	0.000
pid_required_load	1.55e-07	8.14e-07	3.24e-06	0.000

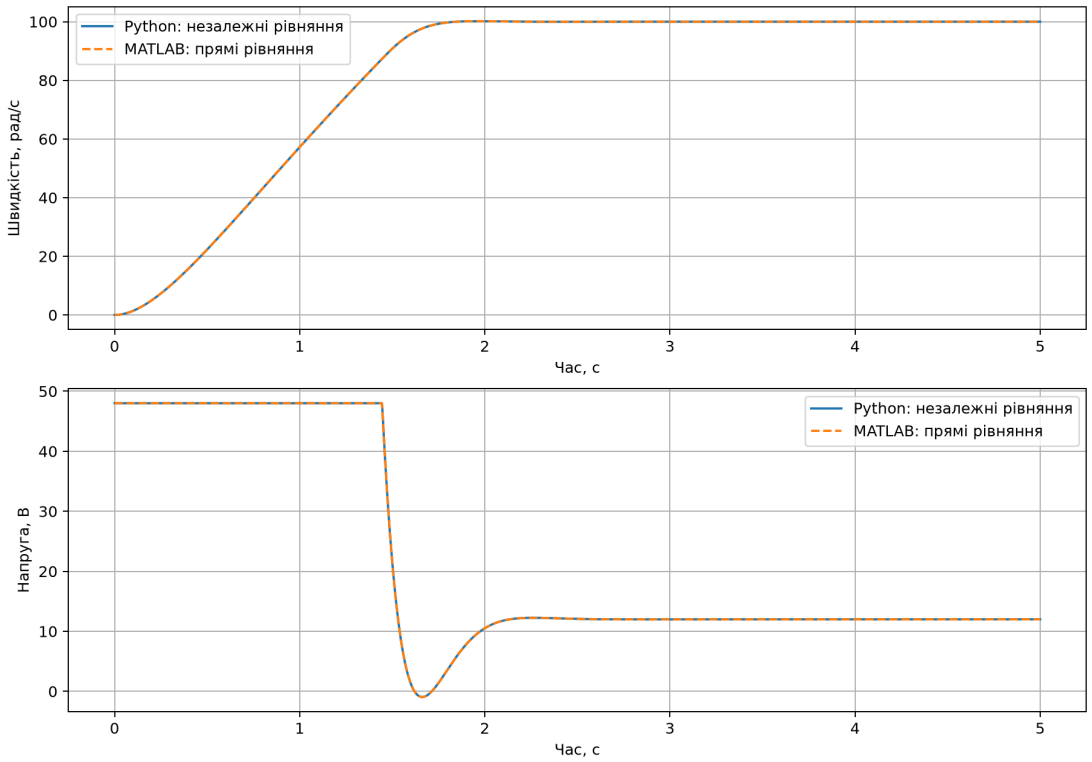


Рисунок 6. Незалежні траєкторії MATLAB та Python

Критерії прийняття: швидкість ≤1e-3 рад/с, струм ≤1e-4 A, напруга ≤1e-2 B, різниця часу усталення ≤0.002 с. Перевірки охоплюють чотири сценарії двигуна та два замкнені сценарії. Чисельний збіг підтверджує ці конкретні сценарії. Порівняння справжніх FMU наведено в окремому розділі.

7. Lag та lead на моделі рівнянь

Для C(s) = Kc·(s+z)/(s+p) синтезовано lag з p = 0.01 та lead з p = 20 за розміщенням полюсів; ζ = 0.7. Перевірено додатність параметрів, стійкість номінального замкненого контуру та прогноз статичної похибки. Lag має z > p > 0, lead має p > z > 0.

Для обох компенсаторів використано динамічний стан xc: dxc/dt = -p·xc + e, uraw = Kc·e + Kc·(z-p)·xc. Насичення має ті самі межі ±48 В; корекція стану виконується зворотним розрахунком з Tt = 0.1 с. Без насичення прямі рівняння зіставлено з незалежним lsim; для стрибка моменту перевірено уточнення кроку.

Таблиця 7

Регулятор	ts, с	OS, %	Похибка, рад/с	IAE, рад	∫|V|dt, В·с
PID	1.675	0.163	0.000	89.805	193.847
lag	2.330	0.140	0.160	100.386	192.370
lead	1.781	0.000	1.525	105.660	191.297

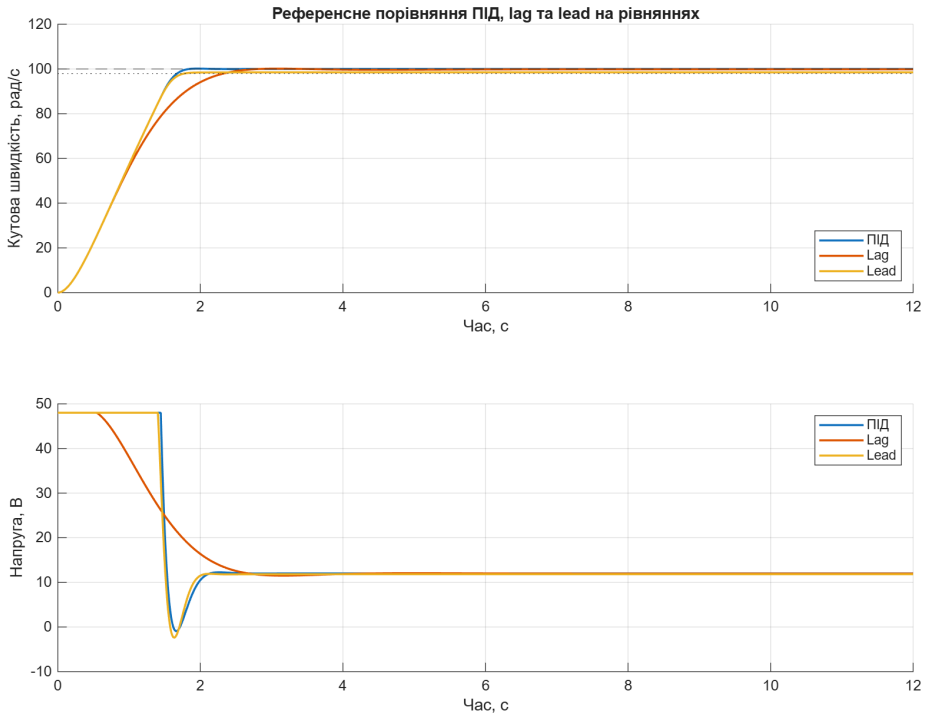


Рисунок 7. ПІД, lag та lead на рівняннях двигуна, 12 с

Виміряний час усталення: ПІД 1.675 с, lag 2.330 с, lead 1.781 с. Для lag та lead немає інтегратора, тому залишкова похибка не нульова. Lag перевищує ціль 2 с, lead перевищує обрану межу статичної похибки 0.2 рад/с. Абсолютний керуючий вплив: lag 192.370 В·с, lead 191.297 В·с. У цьому налаштуванні lead швидший за lag та витрачає трохи менше напруги; універсальна перевага не доведена.

Це незалежне порівняння виконано на рівняннях двигуна. Фізичну перевірку тих самих контролерів наведено в розділі 9. Горизонт 12 с спільний для всіх трьох регуляторів; його інтеграли не слід безпосередньо порівнювати з 5-секундними таблицями оптимізації.

8. Фізична модель Simscape та три реалізації

Реалізовано DC Motor з внутрішніми Jm та Bm, окрему інерцію JL, керовані джерела напруги й протидіючого моменту, датчики струму та швидкості, опорні вузли й Solver Configuration. Використано реальні бібліотеки встановленого R2026a. Усередині Motor Model Subsystem збережено контракт Vin/TL → ω/i.

Одиниці параметрів та конвертерів задано явно: Ом, Гн, Н·м/А, кг·м², Н·м·с/рад, В, А та рад/с. Додаткового демпфера немає, щоб не подвоїти Bm. Момент TL проходить через коефіцієнт -1 та протидіє обертанню. Застосовано ode23t, RelTol = 1e-8, AbsTol = 1e-10, MaxStep = 0.001 с.

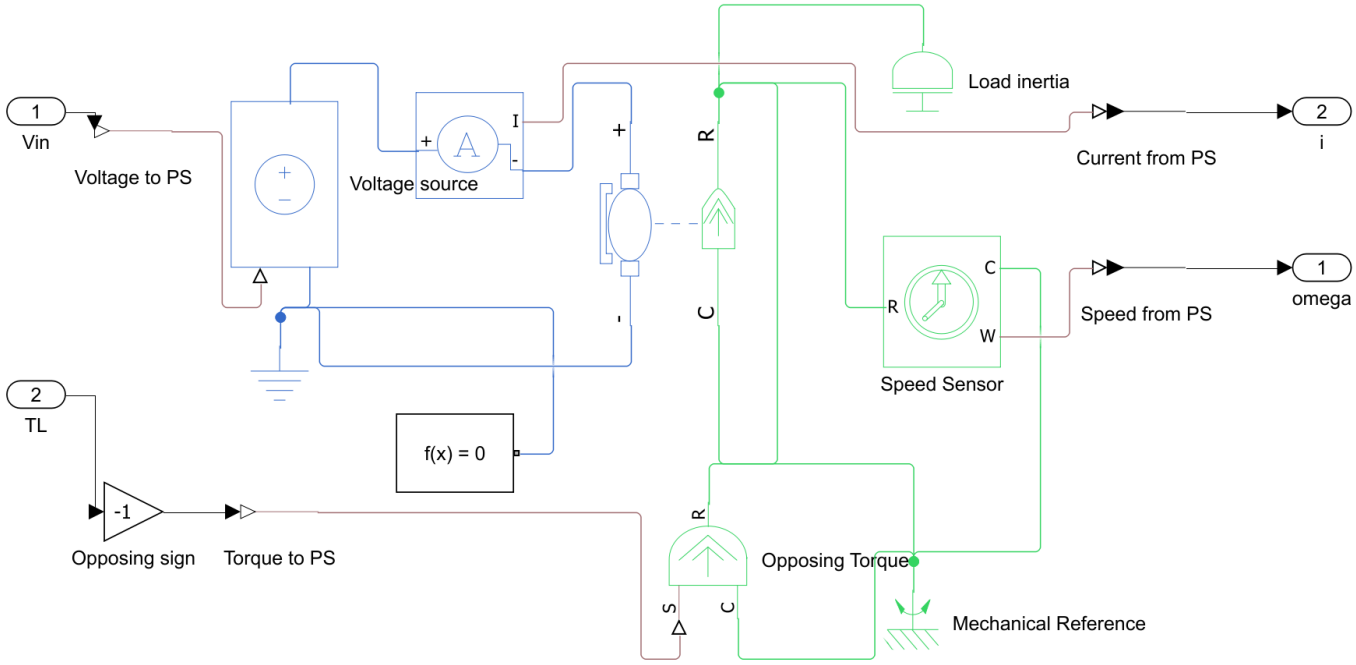


Рисунок 8. Реальна фізична підсистема Simscape

8.1. Перевірка фізичної перехідної характеристики

Таблиця 8

Сценарій	Δω рівняння	Δω стани	Δω фізична	Δі фізична, А
simscape_zero	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00
simscape_step	1.97e-10	1.97e-10	1.25e-06	1.44e-06
simscape_load	1.97e-10	1.97e-10	1.25e-06	1.44e-06

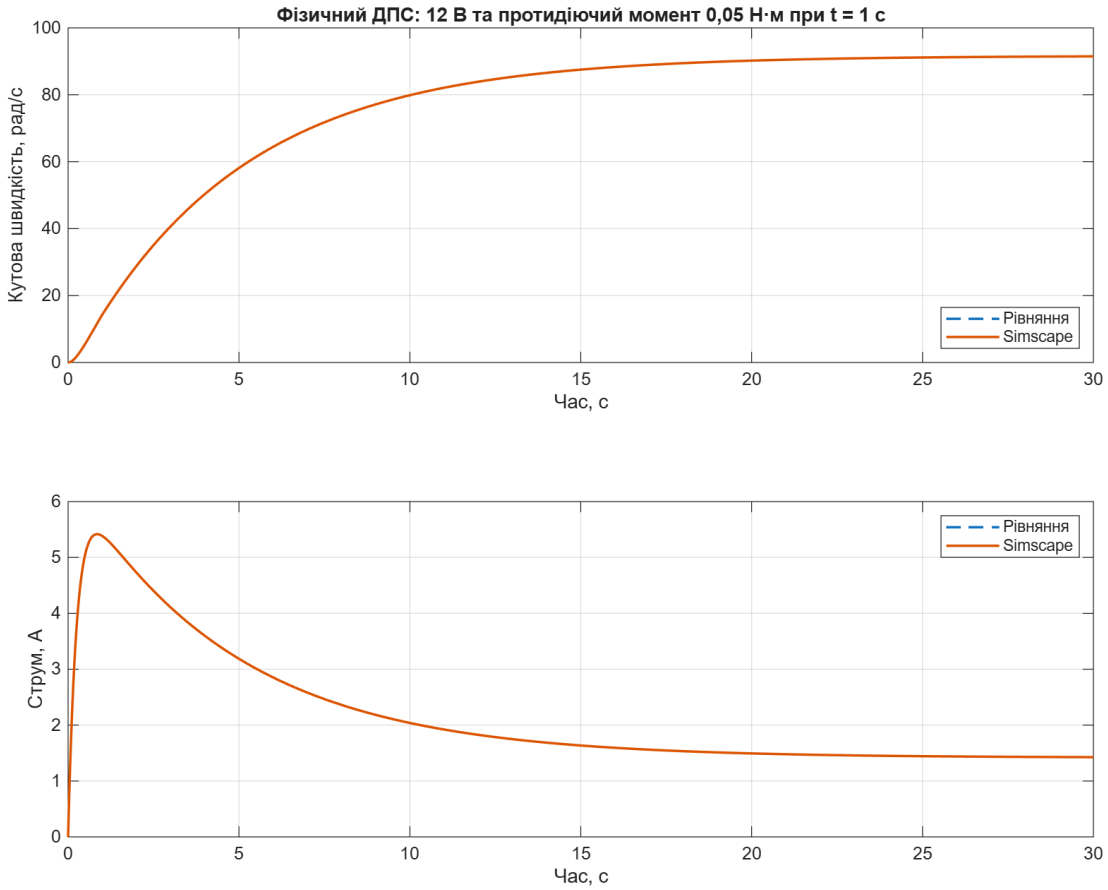


Рисунок 9. Відгук фізичної моделі та рівнянь

Нульовий вхід, ступінь 12 В та момент 0.05 Н·м при t = 1 с перевірено за нульових початкових станів. Межі фізичної похибки: 1e-3 рад/с та 1e-4 А. Відсутній блок, некоректне налаштування параметрів і навмисно змінений опір двигуна спричиняють помилку перевірки, а не повідомлення про успіх.

9. ПІД, lag та lead на фізичній моделі

Усі три регулятори підключено до тієї самої фізичної підсистеми, з однаковим завданням 100 рад/с, нульовими початковими станами, межами ±48 В та горизонтом 12 с. Фільтр і захист інтегратора ПІД, динамічний стан та захист компенсаторів збігаються з відповідними рівняннями.

Таблиця 9

Регулятор	ts, с	OS, %	Похибка, рад/с	IAE, рад	∫|V|dt, В·с
PID	1.675	0.163	0.000	89.805	193.847
lag	2.330	0.140	0.160	100.386	192.370
lead	1.781	0.000	1.525	105.660	191.297

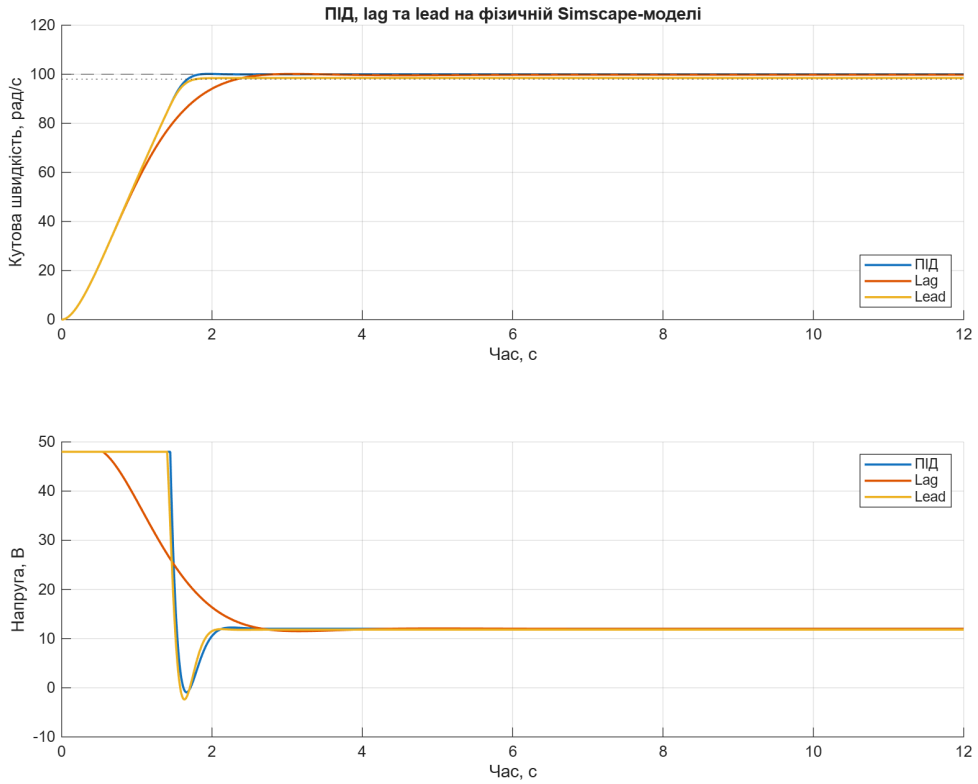


Рисунок 10. Порівняння ПІД, lag та lead на Simscape

Максимальні розбіжності фізичного замкненого контуру та рівнянь: Δω = 1.41e-05 рад/с, Δi = 2.76e-05 А, ΔV = 1.53e-04 В. Межі прийняття: 1e-3 рад/с, 1e-4 А, 1e-3 В. Необхідний момент 0.05 Н·м при t = 1 с на фізичній ПІД-моделі: ts = 1.690 с, OS = 0.158%. Усі ці перевірки пройдено.

Фізична модель підтвердила компроміси референсного дослідження: lag повільніший за ціль 2 с; lead швидший за lag, але має більшу залишкову похибку за обрану межу 0.2 рад/с. Реалізований ПІД виконує обрані показники й компенсує необхідний момент навантаження.

10. FMU: обмін із Python у межах пробної ліцензії

Завдання передбачає експорт FMU з MATLAB та порівняння з Python-моделлю. У наявній пробній ліцензії автономний експорт через Simulink FMU Builder недоступний, тому я застосував офіційний підхід tool-coupling у Simulink. Я експортував моделі двигуна та замкненого контуру у форматі FMI 2.0 Co-Simulation й перевірив їх у FMPy, порівнявши результати з MATLAB і незалежною Python-моделлю. Для виконання цих FMU потрібен локальний MATLAB/Simulink R2026a.

Входи двигуна: Vin, TL; виходи: omega, i. Входи замкненого контуру: omega_ref, TL; виходи: omega, i, Vin. Параметри й остаточні коефіцієнти збережено у SLX, початкові стани нульові. Метадані, одиниці, причинність, CRC та SHA256 перевіряються перед виконанням.

Таблиця 10

Сценарій	Δω Python	Δi Python	ΔV, В	Δts, с
zero_input	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	0.000
open_loop_12V	5.02e-12	2.52e-13	0.00e+00	0.000
plant_load_step	1.67e-05	7.37e-07	0.00e+00	0.000
pid_nominal	4.45e-08	6.20e-07	9.32e-07	0.000
pid_required_load	1.67e-05	1.62e-05	1.38e-04	0.000

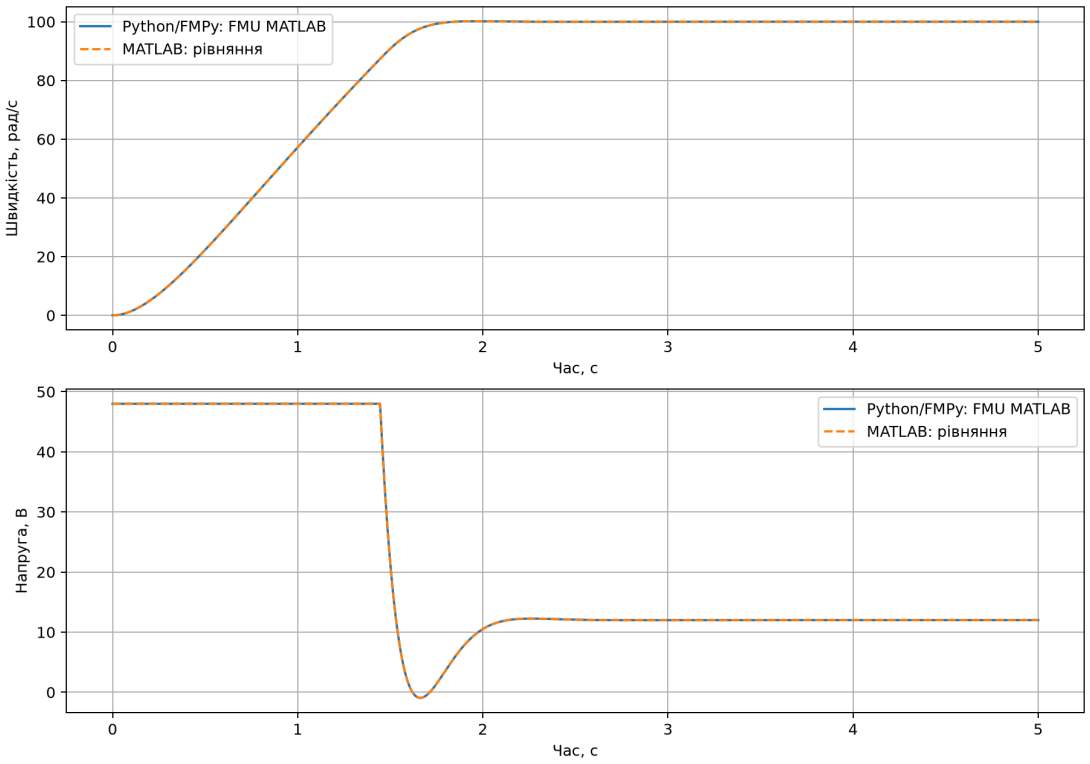


Рисунок 11. FMU MATLAB у FMPy та прямі рівняння

Порівняно п’ять сценаріїв з MATLAB та незалежною Python-моделлю на двох сітках обміну. Максимальна похибка швидкості: 1.67e-05 рад/с; струму: 1.62e-05 А; напруги: 1.38e-04 В. Межі: 1e-3 рад/с, 1e-4 А, 1e-2 В та 0.002 с для часу усталення. Усі сценарії пройшли ці перевірки.

10.1. Методика порівняння

Я порівняв п'ять сценаріїв на часових сітках із кроками обміну 0.001 та 0.0005 с. Для кожного сценарію задано нульові початкові стани; вхідні сигнали сталі між точками обміну. Момент навантаження 0.05 Н·м прикладено при t = 1 с. Локальний крок інтегрування ode4 становив 0.00001 с.

На обох сітках результати FMU узгодилися з MATLAB та незалежною Python-моделлю в установлених межах похибки. Похибки швидкості, струму, напруги й часу усталення наведено в таблиці 10.

11. Результат роботи та комплект подання

У межах курсової роботи я розробив систему керування двигуном постійного струму з інерційним навантаженням. Моделі на основі диференціальних рівнянь, простору станів і Simscape дали узгоджені результати; їх також зіставлено з незалежною реалізацією Python. Оптимізований ПІД-регулятор забезпечив час усталення 1.675 с і перерегулювання 0.163%, виконавши вимогу досягнення 100 рад/с протягом 2 с. Система зберегла задані показники за наявності моменту навантаження 0.05 Н·м.

Комплект подання містить MATLAB- і Python-код, моделі Simulink/Simscape, експортовані FMU, дані симуляцій, графіки та цей звіт. У README наведено інструкції запуску й відтворення результатів. Усі матеріали зібрано в ZIP-архів, а збережені дані дозволяють перевірити показники якості та порівняння, наведені в роботі.

У програмній реалізації використано попередні спільні навчальні матеріали Dmytro Povolotskyi та Ievgen Bovkun [4]. Моделі й регулятори адаптовано до параметрів цієї курсової роботи; підсумкові коефіцієнти отримано під час оптимізації, описаної в розділі 4.

12. Висновки та джерела

Номінальний оптимізований ПІД: ts = 1.675 с, OS = 0.163%, IAE = 89.805 рад, ∫|V|dt = 109.847 В·с. Максимальна різниця швидкості Python/MATLAB: 9.18e-07 рад/с. Зіглер-Нікольс має ts = 2.854 с та OS = 6.414% і не відповідає обраним цілям.

Три реалізації MATLAB/Simulink і незалежна модель Python узгоджуються в перевірених сценаріях. Оптимізований ПІД відповідає обраним критеріям, зокрема на фізичній моделі. FMU-порівняння використовують локальний MATLAB/Simulink; автономна переносимість не заявляється.

Джерела

[1] Завдання курсової роботи: параметри ДПС, розділи 2.1-2.6 та вимоги до здачі.

[2] CTMS, University of Michigan: DC Motor Speed - Simulink/Simscape modeling. https://ctms.engin.umich.edu/CTMS/index.php?example=MotorSpeed&section=SimulinkSimscape . Довідкова структура фізичної моделі; числові параметри цієї роботи взято із завдання.

[3] MathWorks: Install Products Using MathWorks Package Manager. https://www.mathworks.com/help/install/ug/mpminstall.html . Використано для підготовки CLI-інсталяції, а не як доказ виконаних фізичних перевірок.

[4] Вихідний проєкт колеги: reference/buddy/src та SHA256-маніфест reference/source_manifest.json. Нові чисельні результати: results/csv, results/json та results/figures.

MathWorks: Export a Model as a Tool-Coupling FMU - https://www.mathworks.com/help/simulink/ug/export-model-as-tool-coupling-fmu.html